

수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정

[시행 2026. 5. 28.] [국토교통부고시 제2026-2524호, 2026. 5. 28., 일부개정]

제1장 총칙

- 제1조(목적)
- 제2조(용어의 정의)
- 제3조(적용)
- 제4조(좌표계 등)
- 제5조(사용장비)

제2장 성과물 데이터

- 제6조(성과품)
- 제7조(메타데이터)
- 제8조(제품사양서)

제3장 작업방법

- 제9조(작업계획서 제출)
- 제10조(좌표변환)
- 제11조(지리조사 대상 및 범위)
- 제12조(조사기준)
- 제13조(정위치편집)
- 제14조(주기의 입력)
- 제15조(구조화편집)

제4장 품질관리

- 제16조(품질요소)
- 제17조(품질관리)
- 제18조(재검토기한)



수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정

[시행 2026. 5. 28.] [국토지리정보원고시 제2026-2524호, 2026. 5. 28., 일부개정]

국토지리정보원(지리정보과), 031-210-2723

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「수치지도 작성 작업규칙」에 따라 수치지형도(Digital Topographic Map) 작성에 관한 세부 사항을 규정하여 규격 등을 표준화하고, 정확도를 확보하는데 있다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "수치지형도"란 측량 결과에 따라 지표면 상의 위치와 지형 및 지명 등 여러 공간정보를 일정한 축척에 따라 기호나 문자, 색상 등으로 표시하여 정보시스템에서 분석, 편집 및 입력·출력할 수 있도록 제작된 것(정사영상지도는 제외한다)을 말한다.
2. "수치지형도 작성"이란 각종 지형공간정보를 취득하여 전산시스템에서 처리할 수 있는 형태로 제작하거나 변환하는 일련의 과정을 말한다.
3. "정위치편집"이란 기 구축 공간정보 수집, 지리조사 및 현지측량에서 얻어진 자료를 이용하여 도화 데이터 또는 지도입력 데이터를 수정·보완하는 작업을 말한다.
4. "구조화편집"이란 데이터 간의 지리적 상관관계를 파악하기 위하여 지형·지물을 기하학적 형태로 구성하는 작업을 말한다.
5. "제품사양서"란 국가표준 KS X ISO 19131 지리정보-제품사양에서 정한 기준에 따라 데이터 제품의 내용 및 구조, 메타데이터, 품질 등의 규격을 정한 문서를 말한다.

제3조(적용) ① 수치지형도 데이터의 생산, 품질, 성과품 등과 관련된 사항은 국토지리정보원 기관표준 "기본공간정보 메타데이터", "기본공간정보 데이터 품질"을 우선 적용한다.

- ② 항공사진촬영, 지상기준점측량, 사진기준점측량, 세부도화 및 수정도화작업은 「항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정」에 의한다.
- ③ MMS의 디지털카메라를 이용한 영상취득 작업은 「정밀도로지도 구축 및 갱신 등에 관한 규정」에 따른다.
- ④ 본 규정에 명시되지 않은 신기술을 이용한 수치지형도 작성은 다른 법령에 별도의 규정이 없는 경우, 발주처와 협의하여 작업방법을 결정할 수 있으며, 품질검증은 최종성과물인 수치지형도(기본측량성과)에 대하여 실시한다.

제4조(좌표계 등) ① 좌표계 및 좌표의 기준은 「수치지도 작성 작업규칙」(이하 "규칙"이라 한다.) 제4조를 따른다.

다만, 단일평면직각좌표계의 경우는 투영원점의 수치를 X(N) 2,000,000m, Y(E) 1,000,000m로 하며, 좌표계 X축상에서의 축척계수는 0.9996으로 한다.

- ② 좌표는 m단위로 하고 세부도화, 정위치편집 및 구조화편집의 좌표값은 소수점 이하 3자리까지 기록하여야 한다.

제5조(사용장비) ① 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제92조의 규정에 따라 성능검사를 필한 장비를 사용한다.

② 사용하는 장비는 요구되는 각종 축척 및 정확도를 유지할 수 있는 성능을 가져야 한다.

제2장 성과물 데이터

제6조(성과품) ① 수치지형도의 성과는 다음 각 호와 같으며, 이 규정에 따라 산출되는 기본 데이터 항목 및 속성은 별표 1, 별표 2와 같다. 다만, 목적에 따라 일부 항목 및 속성을 추가할 수 있다.

1. 수치도화
2. 현황측량
3. 지리조사
4. 수치지형도
5. 메타데이터 및 관리파일
6. 품질검사 보고서
7. 용역결과 보고서

② 수치지형도 작성 작업자는 제3조제1항에 따라 적용한 표준의 성과를 확인하기 위하여 다음 각 호에 대한 표준적용 확인서를 별지 2, 별지 3 서식으로 작성하여 성과물과 함께 국토지리정보원장에게 제출하여야 한다.

1. 제7조에 따른 메타데이터
2. 제17조에 따른 데이터 품질

제7조(메타데이터) 수치지형도의 체계적 관리 및 서비스를 위하여 기관표준에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 메타데이터를 작성하여야 한다.

1. 식별정보
2. 데이터 품질 정보
3. 참조체계정보
4. 배포정보
5. 범위정보
6. 참조자료 및 담당자 정보

제8조(제품사양서) 국토지리정보원장은 수치지형도 작성에 활용할 수 있도록 다음 각 호의 사항이 포함된 제품사양서를 작성하여 배포할 수 있다.

1. 식별정보
2. 내용 및 구조(데이터모델, 어플리케이션 스키마, 포맷 등을 포함)
3. 참조체계정보
4. 품질
5. 유지관리

6. 메타데이터
7. 배포정보 등

제3장 작업방법

제9조(작업계획서 제출) 작업기관은 각 작업별로 다음사항을 포함한 계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

1. 투입장비현황(품명, 규격, 성능, 고유번호)
2. 작업지역(모델)색인도
3. 작업예정공정표
4. 참여기술자 명단(자격증사본 등 포함)
5. 보안관리계획

제10조(좌표변환) 좌표변환은 국토지리정보원에서 제공한 도곽좌표값을 사용하되 정확히 일치되어야 하며, 도곽 4개의 모서리지점은 작업이 완료된 후에도 삭제하여서는 안 된다.

제11조(지리조사 대상 및 범위) 영상자료(항공사진, MMS사진 등), 도화성과, 수치지형도 등의 자료를 이용하여 실
· 내외 조사를 수행한다. 조사 당시 나타난 지형·지물과 이에 관련되는 지명·명칭을 그 대상으로 하며, 그 범
위는 별표 2를 기준으로 한다.

제12조(조사기준) ① 조사는 항공사진촬영 당시를 기준으로 하되, 항공사진의 사각지대 또는 단순 변경된 독립 주택
등 조사측량이 가능한 경우는 보완하여 반영하고, 대규모 공사지역 등은 공사명칭(기간) 및 완공일 등을 조사하
여 표기하여야 한다.

② 수치지형도 상 반영하지 못하는 변경된 지형·지물 및 주기에 대하여는 그 지역 및 주기임을 확인 할 수 있는
사진을 촬영하여 첨부하여야 한다.

③ 시·군(구)·읍(동)·면 경계 또는 기본도와 다른 지명(고시지명 기준), 지형·지물의 변경사항 등을 적색으로
정리 기록하여야 한다.

제13조(정위치편집) ① 각 지형·지물의 정위치 편집은 다음 방법에 의하고, 공간정보의 분류체계는 규칙을 따르며,
세부 지형·지물의 표준코드는 별표 1에 따른다.

1. 국가기준점(삼각점, 수준점, 통합기준점)은 성과표에 따라 모두 입력하여야 한다.
2. 숲 또는 장애물 등으로 항공사진 판독이 불가능한 지역은 지리조사 성과를 이용하여 수정 또는 보완하여야 하
며, 모니터 상에서 직접 수정이 어려운 부분은 현지보완측량 성과를 이용하여 입력하여야 한다.
3. 숲 또는 장애물 등으로 인한 등고선의 불합리한 부분은 산지에 한하여 주곡선 간격의 1/3범위 이내에서 수정
할 수 있다.
4. 항공사진 촬영과 지리조사 시점의 차이로 단순 변경된 독립주택 등은 지리조사 성과 또는 조사측량 된 성과를
이용하여 입력 또는 수정하여야 한다.
5. 도로, 철도, 교량, 제방, 댐 등 각종 지형·지물의 제원은 지리조사에서 얻은 자료를 이용하여 정확히 수정 또는
입력하여야 한다.

6. 지류는 축척 1/1,000의 경우 필지별 경지계로 개별 폐합하고, 1/2,500 및 1/5,000의 경우에는 같은 지류집단 외곽을 지류계로 폐합한 후 필지별 경지계로 분할, 계단식 등 독의 폭이 큰 경우는 지류계로 단독폐합 방법에 따라 편집하여야 한다.
 7. 도로와 하천 폭이 축척 1/1,000에서는 0.6m 이상, 1/2,500에서는 1.5m 이상, 1/5,000에서는 3m 이상, 1/25,000에서는 6m 이상은 실폭으로 표현하여야 한다.
 8. 축척별 실폭도로에는 도로중심선을 생성하고, 국가하천, 지방하천은 제방과 제방 사이를 중심으로 하천중심선을 생성하여야 한다.
 9. 철도, 도로, 도로중심선, 하천, 하천중심선이 고가부, 교량 등과 교차할 경우에는 통과하여 연결하여야 한다.
 10. 모든 데이터의 분기점은 일치되어야 한다.
 11. 연속되는 모든 선형데이터는 연결되어야 한다.
 12. 등고선, 표고점, 삼각점, 수준점, 통합기준점에는 높이값(3차원 데이터)을 정확히 입력하여야 한다.
 13. 등고선은 단락시키지 않게 연결해야 한다. 단, 축척 1/1,000인 경우는 건물, 교량에서 단락시켜 입력하여야 한다.
 14. 등고선 수치는 등고선을 단락시키지 않고 등고선 상에 입력하여야 한다.
 15. 지류기호는 한필지에 하나씩 해당지류의 중앙에 표시하는 것을 원칙으로 한다.
 16. 수시수정으로 변경된 도로, 철도 등의 지형지물이 주변 지형(등고선을 포함한다)과 불일치하더라도, 기존 지형 및 등고선을 수정하지 않고 향후 항공사진촬영 성과 등을 이용하여 일괄 수정한다.
- ② 수치지형도의 모든 지형·지물 및 내용물은 각각 별도의 독립적인 의미를 가지므로 같은 위치에 여러 선이 겹치더라도 삭제하거나 임의로 전위할 수 없다.
- ③ 해안선 및 등심선은 국립해양조사원에서 제작한 해도에서 추출하여 다음 각 호의 방법으로 표시하되, 자료가 부족하거나 오류 등으로 인하여 표시할 수 없는 경우에는 생략할 수 있다.
1. 해안선은 약최고고조면을 기준으로 입력한다. 다만, 해도 제작 시점의 차이로 지형지물 변동사항이 발생하여 해안선이 다를 경우 항공사진 및 지리조사 등을 통해 보완한다.
 2. 등심선은 약최저저조면을 기준으로 입력한다. 다만, 자료의 부족 등으로 등심선이 단락된 경우, 해도에 있는 대로 표시한다.
- ④ 정위치편집 성과의 위치정확도는 평균제곱근오차(RMSE)로 계산하며, 다음과 같다.(95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도=1.7308×RMSE_{xy}, 수직위치 정확도=1.9600×RMSE_h)

축척	구분	절대정확도(신뢰도 95%)	최대오차
1/1,000	수평위치(X, Y)	0.3m	0.6m
	수직위치(h)	0.3m	0.6m
1/5,000	수평위치(X, Y)	1.5m	3.0m
	수직위치(h)	1.5m	3.0m

- ⑤ 1/1,000 수치지형도의 경우 지자체별 상황과 특성에 따라 별표 1 지형지물 표준코드를 가감할 수 있다.
- ⑥ 1/25,000 수치지형도가 1/5,000을 기반으로 자동 생산될 때는 지형·지물 객체의 일반화, 단순화, 군집화 과정 등을 통해 1/5,000 수치지형도와 다르게 표현할 수 있다.

제14조(주기의 입력) ① 주기는 한글, 영어, 숫자로 입력하되 유니코드체계를 사용하여야 한다.

- ② 지리조사 시 조사확인된 주기를 입력하여야 한다.
- ③ 크기, 글자 간격, 배열방법은 지도도식규칙에서 정한 바에 의하되 선상주기의 배열은 직선으로 표현하여야 하며, 가능한 한 선상과 일치하여야 한다.
- ④ 주기를 입력시키기 위해 다른 지형·지물을 삭제하여서는 안 된다.

제15조(구조화편집) ① 각 지형·지물의 구조화 편집은 다음 방법에 의하고, 공간정보의 분류체계는 규칙을 따르며, 세부 지형·지물의 표준코드 및 속성목록은 별표 2에 따른다.

1. 기존의 정위치편집이 완료된 수치지형도의 레이어를 구조화편집 레이어와 일치하도록 레이어를 변환하여야 하며, 불필요한 레이어는 삭제 하여야 한다.
 2. 모든 도형정보는 점·선·면의 기하학적 구조를 갖도록 편집하고 각 도형정보에 대한 속성정보를 입력하여야 한다.
 3. 도로 또는 하천이 분리되는 부분에 대하여 교차면을 생성하고, 도로가 교차되는 부분의 객체와 도로경계선, 도로중심선이 교차하는 부분은 분리하여 노드를 생성하여야 한다.
 4. 면 구조의 계층에 대한 구조화 작업 시 지형·지물간의 상관관계에 대한 위치 및 연결 구조를 확인 후 작업을 실시하여야 한다.
 5. 속성입력은 지리조사 및 관련 자료를 참조하여 입력하되, 동일객체에 대하여 같은 필드에 속성항목이 다를 경우 객체를 분리하여 입력을 수행한다.
 6. 행정경계의 면처리시 해안의 경우 행정경계와 해안선을 연결하여 면 처리하며, 도서의 경우 해안선만으로 면 처리하여 행정구역을 표현한다.
 7. 구조화편집 시 표현 레이어, 색상, 폰트 등은 규정에 따라 작성하며, Table의 순서에 주의하여 작성하여야 한다.
- ② 1/1,000 수치지형도의 경우 지자체별 상황과 특성에 따라 별표 2 지형지물 속성 목록을 가감할 수 있다.

제4장 품질관리

제16조(품질요소) 수치지형도 작성 성과는 국토지리정보원 기관표준"기본공간정보 데이터 품질" 따른 다음 각 호의 품질요소를 만족하여야 한다.

1. 정보 완전성
2. 논리 일관성
3. 위치 정확성
4. 주제 정확성
5. 시간 품질

제17조(품질관리) ① 수치지형도 제작 성과의 품질관리를 위하여 제17조에 따라 별지 1 서식의 품질관리표를 작성하여 공정별 품질관리를 수행하여야 한다.

- ② 작업이 완료되면 상호 인접되는 데이터를 지형·지물의 표현상 모순이 없도록 수정하여 일치시켜야 한다. 또한 다른 좌표계와의 인접지역은 동일좌표계로 치환하여 일치시킨 후 원래 좌표계로 전환시켜야 한다.

제18조(재검토기한) 국토지리정보원장은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2026-2524호,2026.5.28.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.